# 郭雨泽

guoyuze@whu.edu.cn · https://ryan-gwo.github.io

**研究兴趣**: 引力波天文学、致密天体和多信使天文学

## 教育经历

### 北京大学 2026 年 9 月 – 目前

天体物理学专业　哲学博士

### 武汉大学 2022 年 9 月 – 目前

物理学专业　理学学士

- **平均学分绩点**：3.95/4.0，**排名**: 1/236
- **核心课程**：普通物理 1–4（95/97/99/90），数学物理方法（94），理论力学（93），电动力学（94），量子力学（93），热力学与统计物理学（92），计算物理（92），普通天文学（98）和天体物理（95）

## 研究与项目经历

### 本科毕业课题 2025 年 12 月 – 2026 年 4 月

武汉大学 物理科学与技术学院　　导师：王伟

研究课题: 《黑洞 X 射线双星偏振角动态演变及其盘-冕-喷流几何约束》

- 研究黑洞 X 射线双星 Swift J1727.8–1613，利用 IXPE 偏振观测分析其从硬中间态到软态过程中，X 射线偏振度和偏振角如何变化。
- 主要发现有，偏振度会随冕辐射减弱而下降；硬中间态下偏振度随能量升高而增强，但偏振角整体稳定，并大致与喷流方向一致。
- 结论上，该系统的平均偏振更可能来自一个几何取向稳定、非球对称的 Compton 散射区域；而 QPO 周期内的强度和谱形变化，可能由更靠近黑洞的紧致时变冕区主导。

### 科研训练 2024 年 4 月 – 目前

武汉大学 物理科学与技术学院　　导师：王伟

研究课题: 《由磁场引起形变的中子星所产生的连续引力辐射》

- 目标是研究倾斜磁化中子星产生的连续引力波，重点说明传统只考虑磁形变的模型会低估快速自转中子星的引力波辐射。
- 核心机制是“冻结”在星体内的环向磁场提供有效刚性，使原本轴对称的旋转形变也能转化为随时间变化的四极矩，从而参与连续引力波辐射。
- 我们发现，对毫秒级快速转动中子星，引力波振幅最高可增强约 4 个数量级，最优辐射几何也从传统的正交构型转移到约 51° 的中等倾角。文章正在投稿。

### 牛津学术英语研究技能 2023 年 7 月 – 2023 年 8 月

牛津大学语言中心　　导师: Daniel Worthing

研究课题: 《多信使天文学及其在现代宇宙学研究中的作用》

- 探索了自然科学领域的学位论文结构，以提升论文的清晰度、创新性和学术严谨性；培养了高效文献综述、正确引用、学术汇报及编辑的技能。
- 提出了研究问题，并撰写了与专业相关的文献综述；在学术讨论中展示了研究成果。
- 以 A+ 的成绩完成了项目课程，并获得一封推荐信。

## 荣誉与奖项

**国家奖学金** 2024 年
中华人民共和国教育部

**中国科学院国家天文台奖学金** 2024 年
中国科学院国家天文台

**蓝月亮奖学金** 2025 年
武汉大学

**优秀学生甲等奖学金** 2023 & 2024 年
武汉大学

**优秀学生乙等奖学金** 2025 年
武汉大学

**第三学期交流奖学金** 2023 年
武汉大学

**2026 届优秀本科毕业生** 2026 年
武汉大学

**校级三好学生** 2023 & 2024 & 2025 年
武汉大学

## 技能

- **计算机编程**: C, Python, Mathematica
- **文字排版**: Microsoft Office, LaTeX, Markdown
- **外语**: 英语 (流畅，IELTS 8.0)

## 竞赛经历

**金牌** 2021 年 11 月
第十四届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛

**二等奖** 2024 年 12 月
第十届全国大学生物理实验竞赛（创新）

**一等奖** 2024 年 7 月
第九届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛

**特等奖** 2024 年 5 月
*2024* 年全国大学生英语竞赛（湖北赛区）

## 其它经历

**副会长兼学术部部长** 2023/05 – 2024/04
武汉大学天文爱好者协会（学生）

- 协助会长管理协会
- 组织学术部开展编写天文预报、撰写学术科普文章、举办科学讲座等活动